$$\Omega=\{1,2,3,4,5,6\}.$$

(3) 用符号(1,2)表示第一次摸出 1 号球而第二次摸出 2 号球，那么样本空间就是

$$\Omega=\{(1,2),(2,1),(1,3),(3,1),(2,3),(3,2)\}.$$

(4) 如果不考虑顺序，那么(1,2)与(2,1)是同一个结果，所以

$$\Omega=\{1*2,1*3,2*3\},$$

其中 $1*2$ 表示一次摸出 1 号球而另一次摸出 2 号球.

(5) 如果第一次就掷到点数 6，那么结果是 1；如果前 $n-1$ 次不是点数 6，而第 n 次是点数 6，那么结果是 n. 所以，此时样本空间是所有的正整数，它是一个无限的集合.

(6) 样本空间是墙面上所有的点的集合，也是无限的.

前四个例子，还有生活中的许多例子，如抽牌、摸球、抽签等，可能出现的结果都是有限的，即样本空间只有有限个样本点；而后两个例子中的样本空间则有无限个样本点.

对于一个随机现象，我们经常会关注其中某件事情发生的可能性有多大. 例如，抛掷一枚硬币，出现正面的可能性有多大；从上海人民广场出发，一小时内到达上海浦东国际机场的可能性有多大，等等. 这件事情在数学中称为**事件**(event)，或称为随机事件，而在样本空间确定之后，事件实际上可以看作样本空间的一个子集，如例 2 所示.

例 2 掷一颗骰子，写出下列事件相应的样本空间的子集：

(1) 点数 6 没有出现；

(2) 出现偶数；

(3) 点数不超过 2.

解 已知样本空间是 $\Omega=\{1,2,3,4,5,6\}$.

(1) 点数 6 没有出现这个事件，实际上是指点数 1、2、3、4、5 之一出现，此事件即为$\{1,2,3,4,5\}$，它是$\{6\}$的补集.

(2) 出现偶数这个事件，实际上是指点数 2、4、6 之一出现，此事件就是子集$\{2,4,6\}$.

(3) 点数不超过 2 这个事件，实际上是指点数 1 或者 2 出现，此事件就是子集$\{1,2\}$.

一个事件对应于样本空间的一个子集，即满足事件所述条件